

Referencial: Estrutura HTML/CSS/PHP/MySQL para Aplicações Web

Baseado nos Guias W3Schools e Requisitos de Avaliação*

Resumo

Este referencial resume os elementos essenciais de HTML, CSS e PHP/MySQL para construir três telas básicas de uma aplicação web: Login, Home com Menu Lateral e um CRUD Simples (Formulário e Tabela). É um guia de consulta rápida focado na estrutura mínima e na criação do banco de dados necessária para a avaliação.

1 Estrutura Base de um Documento HTML

A estrutura básica de um arquivo HTML comporta. O CSS (para estética e layout) sendo essencial, podendo ser incluído dentro da tag <style> na <head> da página.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título da Página</title>
  <!-- Incluir o CSS aqui (veja Seção 5) -->
  <style>
    /* Regras de estilo (Layout, Cores, Fontes) */
  </style>
</head>
<body>
  <!-- O CONTEÚDO DA PÁGINA VEM AQUI -->
</body>
</html>
```

2 Tela de Login (login.html)

O objetivo é coletar o nome de usuário (login) e a senha.

2.1 Elementos HTML Chave

- <form>: Contém os campos de entrada e o botão.
- <input type="text">: Para o nome de usuário/login.
- <input type="password">: Para a senha (oculta o texto).

*Referências: W3Schools HTML, CSS, PHP e MySQL (<https://www.w3schools.com/mysql/default.asp>).

- <button type="submit">: Botão de envio/autenticação.
- <label>: Associa um rótulo ao campo de entrada (for="id").

2.2 Exemplo de Estrutura HTML

```
<body>
  <div class="container-login">
    <h1>Acessar Sistema</h1>
    <!-- Mude o action para o arquivo PHP de autenticação -->
    <form action="autenticar.php" method="post">
      <label for="login">Login:</label>
      <input type="text" id="login" name="login" required>

      <label for="senha">Senha:</label>
      <input type="password" id="senha" name="senha" required>

      <button type="submit">Entrar</button>
    </form>
  </div>
</body>
```

3 Tela Home com Menu Simples Lateral (home.html)

O objetivo é criar um layout com duas áreas principais: um menu fixo à esquerda e a área de conteúdo à direita.

3.1 Elementos HTML Chave

- <nav>: Container para o menu de navegação.
- / : Lista não ordenada para os itens do menu.
- <main>: Container principal do conteúdo da página.
- **CSS (Layout):** Usar display: flex; (ver Seção 5) no container principal para dividir a tela.

3.2 Exemplo de Estrutura HTML

```
<body>
  <div id="layout-principal">
    <!-- 1. Menu Lateral -->
    <nav id="menu-lateral">
      <h2>Menu</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="crud_listagem.php">Cadastro de Itens</a></li>
        <li><a href="#">Relatórios</a></li>
        <li><a href="logout.php">Sair</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <!-- 2. Área de Conteúdo -->
```

```
<main id="conteudo-principal">
  <h1>Bem-vindo(a) ao Sistema!</h1>
  <p>Selecione uma opção no menu lateral.</p>
</main>
</div>
</body>
```

4 Tela CRUD Simples (crud.html)

O objetivo é apresentar um formulário de cadastro de itens e uma tabela para exibir os resultados.

4.1 Formulário de Cadastro de Itens

O formulário deve ter campos para os dados do item (e.g., Nome, Descrição, Preço).

```
<!-- Formulário de Cadastro (Adicionar Novo Item) -->
<section id="cadastro">
  <h2>Cadastrar Novo Item</h2>
  <!-- Mude para o arquivo PHP de processamento de cadastro -->
  <form action="processar_cadastro.php" method="post">
    <label for="nome">Nome do Item:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required>

    <label for="descricao">Descrição:</label>
    <textarea id="descricao" name="descricao"></textarea>

    <label for="preco">Preço (R$):</label>
    <input type="number" id="preco" name="preco" step="0.01" required>

    <button type="submit">Salvar Item</button>
  </form>
</section>
```

4.2 Tabela para Apresentar Resultados

A tabela é usada para listar os itens já cadastrados (ver exemplo em PHP na Seção 8.2).

4.3 Elementos HTML Chave da Tabela

- <table>: O container da tabela.
- <thead>: Cabeçalho da tabela (títulos das colunas).
- <tbody>: Corpo da tabela (dados).
- <tr>: Linha da tabela.
- <th>: Célula de cabeçalho (usada no <thead>).
- <td>: Célula de dados.

4.4 Exemplo de Estrutura da Tabela

```
<!-- Tabela de Resultados (Listagem) -->
<section id="listagem">
  <h2>Itens Cadastrados</h2>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nome</th>
        <th>Descrição</th>
        <th>Preço</th>
        <th>Ações</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <!-- As linhas de dados serão geradas dinamicamente pelo PHP -->
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mouse Óptico</td>
        <td>Mouse USB, 1000 DPI</td>
        <td>R$ 25,00</td>
        <td><a href="#">Editar</a> | <a href="#">Excluir</a></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
```

5 Estilização Básica (CSS)

Este bloco de CSS pode ser inserido na tag <style> da <head> e aplica a centralização do Login e o layout lateral da Home.

5.1 CSS Global e Login

```
/* ESTILOS GLOBAIS E TELA DE LOGIN */

/* Remove margem padrão e garante 100% da tela */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* 1. CENTRALIZAÇÃO DA TELA DE LOGIN */
/* ATENÇÃO: Aplique este estilo apenas na página de login */
body.login-page {
  display: flex; /* Flexbox para centralização */
  flex-direction: column;
  align-items: center; /* Centraliza horizontalmente */
  justify-content: center; /* Centraliza verticalmente */
  min-height: 100vh; /* Ocupa 100% da altura visível */
  background-color: #f4f4f4; /* Fundo leve */
}
```

```

/* Estilo para a caixa de formulário de login */
.container-login {
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  width: 300px;
}

.container-login form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 15px;
}

.container-login input, .container-login button {
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #ddd;
}

.container-login button {
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
}

```

5.2 CSS para Menu Lateral e Layout Home

```

/* ESTILOS PARA TELA HOME (MENU LATERAL) */

/* 2. LAYOUT LATERAL E 100% ALTURA */
#layout-principal {
  display: flex;
  min-height: 100vh; /* Garante que o layout ocupe a altura total */
}

#menu-lateral {
  width: 220px;
  background-color: #333;
  color: white;
  box-sizing: border-box;
  height: 100vh;
  padding-top: 20px;
  box-shadow: 2px 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  position: sticky;
  top: 0;
}

#menu-lateral h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

#menu-lateral ul {

```

```

    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

#menu-lateral li a {
    display: block; /* O link ocupa toda a largura do item */
    padding: 12px 20px;
    text-decoration: none;
    color: white;
    transition: background-color 0.3s;
}

#menu-lateral li a:hover {
    background-color: #575757;
}

#conteudo-principal {
    flex-grow: 1; /* Ocupa todo o espaço restante */
    padding: 20px;
    background-color: #fff;
}

```

5.3 CSS para Tabela CRUD

```

/* ESTILOS PARA TABELA CRUD */
#listagem table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Bordas unificadas */
    margin-top: 20px;
}

#listagem th, #listagem td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
    text-align: left;
}

#listagem thead th {
    background-color: #f2f2f2;
    font-weight: bold;
}

#listagem tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: #f9f9f9; /* Zebra striping */
}

/* Estilos para o formulário de cadastro na mesma página */
#cadastro {
    background-color: #f9f9f9;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 30px;
}

#cadastro form {
    display: grid;

```

```

    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 15px;
}

#cadastro label {
    font-weight: bold;
}

#cadastro input[type="text"],
#cadastro input[type="number"],
#cadastro textarea {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Garante que o padding não estoure a largura */
}

#cadastro button {
    grid-column: 2 / 3; /* Faz o botão ocupar a segunda coluna */
    justify-self: end; /* Alinha o botão à direita */
    padding: 10px 20px;
    background-color: #007bff;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

```

6 Introdução ao PHP e MySQL

PHP é a linguagem de script que será usada para interagir com o banco de dados MySQL e construir a lógica do CRUD.

6.1 Configuração de Conexão com MySQL (db_config.php)

Sempre crie um arquivo de configuração separado para as credenciais do banco de dados, e inclua-o nos demais scripts PHP.

```

<?php
// Arquivo: db_config.php

$servername = "localhost"; // Geralmente é 'localhost'
$username = "seu_usuario"; // Usuário do MySQL (ex: root)
$password = "sua_senha"; // Senha do MySQL
$dbname = "nome_do_banco"; // Nome do seu banco de dados

// Cria a conexão
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Verifica a conexão
if ($conn->connect_error) {
    // Para depuração, use die(); Em produção, use um log ou redirecionamento
    die("Falha na conexão com o banco de dados: " . $conn->connect_error);
}

```

```
// Define o charset para evitar problemas com acentuação
$conn->set_charset("utf8");

?>
```

7 Estrutura do Banco de Dados MySQL (SQL)

A criação do banco de dados e das tabelas é o primeiro passo para o CRUD. Abaixo, estão os comandos SQL básicos para configurar a estrutura de dados.

7.1 Criação do Banco de Dados e Usuários

```
-- 1. Cria o banco de dados (se ainda não existir)
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nome_do_banco;

-- 2. Seleciona o banco de dados para uso
USE nome_do_banco;

-- 3. (Opcional) Cria um usuário dedicado e define permissões
CREATE USER 'app_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha_forte_aqui';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nome_do_banco.* TO 'app_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

7.2 Criação de Tabelas e Chave Primária

A Chave Primária (PRIMARY KEY) é um campo que identifica unicamente cada registro na tabela. O AUTO_INCREMENT gera IDs automaticamente.

```
-- Tabela 1: Usuarios (para o Login)
CREATE TABLE usuarios (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL, -- Deve armazenar o hash da senha
    nome_completo VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (id)
);

-- Tabela 2: Itens (o alvo do CRUD)
CREATE TABLE itens (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    categoria_id INT(11), -- Campo que será a Chave Estrangeira
    PRIMARY KEY (id)
);
```

7.3 Relacionamento com Chave Estrangeira

A Chave Estrangeira (FOREIGN KEY) cria um relacionamento entre duas tabelas, garantindo a integridade referencial. Por exemplo, a tabela itens referencia a tabela categorias.

```

-- Tabela 3: Categorias (Necessária para o relacionamento)
CREATE TABLE categorias (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    PRIMARY KEY (id)
);

-- Adicionando a Chave Estrangeira na tabela 'itens'
ALTER TABLE itens
ADD CONSTRAINT fk_categoria
FOREIGN KEY (categoria_id)
REFERENCES categorias(id)
ON DELETE RESTRICT -- Impede que uma categoria com itens associados seja deletada
ON UPDATE CASCADE; -- Atualiza o ID da categoria em 'itens' se for alterado na TB 'categoria'

-- Adicione um usuário de teste
INSERT INTO usuarios (usuario, senha, nome_completo)
VALUES ('admin', '$2y$10$HASH\DA\SENHA', 'Administrador');
-- **Substitua o hash por um hash real, gerado por password_hash() no PHP.**

```

8 PHP para Aplicações Web (Login e CRUD)

8.1 Validação de Login (autenticar.php)

```

<?php
// Arquivo: autenticar.php
// Inicia a sessão para armazenar informações do usuário após o login
session_start();
// Inclui o arquivo de configuração e conexão com o banco de dados
require_once 'db_config.php';

// Verifica se os dados foram enviados via POST
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $login = $_POST['login'] ?? '';
    $senha = $_POST['senha'] ?? '';

    // Uso de prepared statements (segurança)
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id, usuario, senha FROM usuarios WHERE usuario = ?");
    $stmt->bind_param("s", $login);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();

    if ($result->num_rows === 1) {
        $user = $result->fetch_assoc();

        // RECOMENDADO: password_verify() para senhas hasheadas
        if (password_verify($senha, $user['senha'])) {

            // Sucesso na autenticação
            $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
            $_SESSION['username'] = $user['usuario'];

            // Redireciona para a tela de listagem do CRUD
            header("Location: crud_listagem.php");
            exit();
        }
    }
}

```

```

        } else {
            $_SESSION['erro_login'] = "Senha incorreta.";
        }
    } else {
        $_SESSION['erro_login'] = "Usuário não encontrado.";
    }

    $stmt->close();
}

// Em caso de falha, redireciona de volta para o login
header("Location: login.html");
exit();

$conn->close();
?>

```

8.2 Leitura (Read) de Dados (crud_listagem.php)

Este script combina a lógica de inserção de dados (Create) com a listagem (Read).

```

<?php
// Arquivo: crud_listagem.php
session_start();
// (Opcional) Verificação de sessão
// if (!isset($_SESSION['user_id'])) { header("Location: login.html"); exit(); }

require_once 'db_config.php';

// --- LÓGICA DE CADASTRO (CREATE) ---
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['nome'])) {
    $nome = $_POST['nome'] ?? "";
    $descricao = $_POST['descricao'] ?? "";
    // Garante que o preço seja um float
    $preco = (float)($_POST['preco'] ?? 0);

    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO itens (nome, descricao, preco) VALUES (?, ?, ?)");
    // 'ssd' indica string, string, double/decimal
    $stmt->bind_param("ssd", $nome, $descricao, $preco);
    $stmt->execute();
    $stmt->close();

    // Redireciona para evitar reenvio do formulário
    header("Location: crud_listagem.php");
    exit();
}

// --- LÓGICA DE LISTAGEM (READ) ---
$sql = "SELECT id, nome, descricao, preco FROM itens ORDER BY nome ASC";
$result = $conn->query($sql);

// Início do HTML
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Gerenciador de Itens</title>
<style>
    /* Insira aqui o CSS das Seções 5.2 e 5.3 */
</style>
</head>
<body>
    <div id="layout-principal">
        <!-- Estrutura Menu Lateral da Seção 3 -->
        <nav id="menu-lateral">
            <h2>Menu</h2>
            <ul>
                <li><a href="#">Home</a></li>
                <li><a href="crud_listagem.php">Cadastro de Itens</a></li>
                <li><a href="#">Relatórios</a></li>
                <li><a href="logout.php">Sair</a></li>
            </ul>
        </nav>

        <main id="conteudo-principal">
            <h1>Gerenciamento de Itens</h1>

            <!-- Formulário de Cadastro (CREATE) -->
            <section id="cadastro">
                <h2>Cadastrar Novo Item</h2>
                <form action="crud_listagem.php" method="post">
                    <label for="nome">Nome do Item:</label>
                    <input type="text" id="nome" name="nome" required>

                    <label for="preco">Preço (R$):</label>
                    <input type="number" id="preco" name="preco" step="0.01" required>

                    <label for="descricao">Descrição:</label>
                    <textarea id="descricao" name="descricao" rows="3"></textarea>

                    <button type="submit">Salvar Item</button>
                </form>
            </section>

            <!-- Tabela de Listagem (READ) -->
            <section id="listagem">
                <h2>Itens Cadastrados</h2>
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th>Nome</th>
                            <th>Descrição</th>
                            <th>Preço</th>
                            <th>Ações</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            // PHP para popular a tabela com os dados
                            if ($result->num_rows > 0) {
                                while($row = $result->fetch_assoc()) {
                                    echo "<tr>";

```

```

        echo "<td>" . $row["id"] . "</td>";
        echo "<td>". htmlspecialchars($row["nome"]). "</td>";
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row["descricao"]). "</td>";
        echo "<td>R$ " . number_format($row["preco"], 2, ',', '.'). "</td>";
        echo "<td><a href='editar.php?id=" . $row["id"] . "'>Editar</a> | ";
        alert/co echo "<a href='excluir.php?id=" . $row["id"] . "'
        onclick=\"return echo "</tr>";

    }
} else {

    echo "<tr><td colspan='5'>Nenhum item cadastrado.</td></tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
</section>
</main>
</div>
</body>
</html>
<?php $conn->close(); ?>

```

8.3 Operações Básicas CRUD (Dicas)

- ****Update (editar.php):**** Recebe o ID do item (\$_GET['id']), carrega os dados com SELECT e usa UPDATE para salvar as alterações.
- ****Delete (excluir.php):**** Recebe o ID do item e executa um DELETE FROM itens WHERE id = ?.

Referências:

W3SCHOOLS. *MySQL Tutorial*. Disponível em: <https://www.w3schools.com/mysql/default.asp>. Acesso em: 4 nov. 2025.